SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

PLANO DE ENSINO

1. Identificação	
Nome do curso	Eletrônica Aplicada à Sistemas de Automação e TI
Área tecnológica	Automação e Mecatrônica
Curso de origem	Técnico em cibersistemas para automação
Módulo de origem	Introdutório
UC de origem	Eletrônica Aplicada à Sistemas de Automação e TI
Modalidade	Online
Carga horária online	100h
Carga horária presencial	0h
Área tecnológica	Automação e Mecatrônica
DR desenvolvedor	PR
Docente responsável	Regina Bojan

2. Descrição/Contexto

Descreva aqui o contexto atual, a justificativa e os diferenciais do curso. Essa descrição ficará disponível ao aluno na oferta do curso.

3. Objetivo

Instrumentalizar o aluno para o atendimento de necessidades específicas que impactam a compreensão e a utilização de técnicas relacionadas à eletrônica aplicada sistemas de automação e TI, com vistas ao desenvolvimento das capacidades técnicas específicas que caracterizam a atuação do profissional da área.

4. Público-alvo

Estudante de nível médio e técnico, colaboradores da indústria.

5. Trilha de aprendizagem

Esse curso faz parte de alguma trilha de aprendizagem? Se sim, qual?

6. Pré-requisitos

Caso haja pré-requisito, descreva aqui.

<table>
<tr><th colspan="2">MÓDULO 1</th></tr>
<tr><td>Unidade Curricular:
Eletrônica Aplicada à Sistemas de Automação e TI</td><td>Carga horária: 100h</td></tr>
<tr><td colspan="2">Objetivo: Instrumentalizar o aluno para o atendimento de necessidades específicas que impactam a compreensão e a utilização de técnicas relacionadas à Eletrônica Aplicada à Sistemas de Automação e TI, com vistas ao desenvolvimento das capacidades técnicas específicas que caracterizam a atuação do profissional da área.</td></tr>
<tr><th>CAPACIDADES BÁSICAS</th><th>CONHECIMENTOS</th></tr>
<tr><td>

- Reconhecer as características, funções e relações das grandezas elétricas aplicados em sistemas de automação
- Reconhecer os fundamentos da eletrônica analógica e digital aplicados em sistemas de tecnologia da informação e automação

Capacidades Socioemocionais

- Constatar o valor da ética nas relações humanas;
- Demonstrar espírito colaborativo em atividades coletivas.
- Perceber a importância da saúde, segurança e meio ambiente como requisitos para a organização de ambientes de trabalho;
- Perceber as características pessoais próprias e das equipes de trabalho que promovem eficiência e eficácia na realização das atividades profissionais;
- Perceber o seu papel e a importância do seu trabalho no contexto da organização, conforme os resultados dos produtos e serviços da empresa.

</td><td>

1 Fundamentos da Eletrostática: definições e aplicações

1.1 Carga elétrica

1.2 Campo elétrico

1.3 Eletrização

1.4 Força elétrica

1.5 Potencial elétrico

2 Fundamentos da Eletrodinâmica: definições e aplicações

2.1 Diferença de potencial

2.2 Potencial elétrico

2.3 Corrente elétrica

2.4 Resistência e resistividade

2.5 Condutores e isolantes

2.6 Energia elétrica

3 Eletromagnetismo

3.1 Campo Magnético

3.1.1 Linhas de forças magnéticas

3.1.2 Fluxo de indução magnética

3.1.3 Densidade do fluxo magnético

3.1.4 Campo magnético no condutor

</td></tr>
</table>

○ Constatar a iniciativa como requisito fundamental para uma postura proativa e inovadora; ○ Perceber a pesquisa como fonte de inovação e formação de um espírito empreendedor.	3.2 Regras do eletromagnetismo 3.3 Lei de Faraday 3.3.1 Definição 3.3.2 Aplicação **4 Circuitos elétricos em corrente contínua** 4.1 Circuitos elétricos 4.1.1 Série 4.1.2 Paralelo 4.1.3 Misto 4.2 Leis de OHM 4.3 Associação de Resistores 4.4 Notação científica e de engenharia 4.5 Fontes geradoras 4.6 Leis de Kirchhoff 4.7 Potência em corrente contínua 4.8 Capacitores **5 Circuitos Elétricos em Corrente Alternada** 5.1 Corrente elétrica alternada: definições e aplicações 5.1.1 Frequência 5.1.2 Período 5.1.3 Amplitude 5.2 Circuito em corrente alternada: definições e aplicações 5.2.1 Resistivo 5.2.2 Indutivo 5.2.3 Capacitivo 5.2.4 Impedância (RL, RC e RLC) 5.3 Potência em circuitos de corrente alternada: definições 5.3.1 Ativa 5.3.2 Reativa

	5.3.3 Aparente 5.3.4 Fator de potência 5.4 Sistemas de distribuição de energia elétrica 5.4.1 Normas 5.4.2 Isolação 5.4.3 Aterramento **6 Máquinas elétricas: definições e tipos** 6.1 Geradores 6.2 Motores 6.3 Transformadores **7 Instrumentos de Medidas Elétricas** 7.1 Equipamentos de medição 7.1.1 Voltímetro 7.1.2 Amperímetro 7.1.3 Ohmímetro 7.1.4 Osciloscópio 7.2 Características 7.3 Tipos 7.3.1 Analógicos 7.3.2 Digitais **8 Sinais Elétricos** 8.1 Tipos de ondas 8.1.1 Senoidal 8.1.2 Quadrada 8.1.3 Triangular 8.1.4 Dente de serra 8.2 Características **9 Semicondutores** 9.1 Elementos tipo P e N 9.2 Junção PN 9.3 Polarização direta e inversa 9.4 Diodo

	9.4.1 Tipos 9.4.2 Características 9.4.3 Curva característica do diodo 9.5 Características térmicas **10 Circuitos Retificadores** 10.1 Tipos 10.1.1 Monofásico de meia onda 10.1.2 Monofásico com ponto neutro onda completa 10.1.3 Em ponte 10.2 Filtro capacitivo 10.2.1 Constante RC 10.2.2 Fator de Ripple 10.3 Reguladores de tensão 10.3.1 Regulador Zener 10.3.2 Circuito integrado **11 Transistores** 11.1 Tipos 11.1.1 Bipolar 11.1.2 Efeito de campo (FET) 11.2 Características 11.3 Circuitos de polarização 11.4 Aplicações 11.4.1 Transistor como chave 11.4.2 Amplificador de sinais **12 Componentes Optoeletrônicos: características e aplicações** 12.1 Display de sete segmentos 12.2 Matriz de LED 12.3 Acoplador óptico 12.4 Fotodiodo 12.5 Fototransistor **13 Sistemas de Numeração** 13.1 Conversões entre os sistemas

	13.2 Código BCD 13.3 Representação numérica 13.3.1 Complemento de 1 13.3.2 Complemento de 2 13.3.3 Ponto flutuante 13.4 Tipos 13.4.1 Sistema binário 13.4.2 Sistema hexadecimal **14 Circuitos Lógicos** 14.1 Portas lógicas 14.1.1 Tipos 14.1.2 Função lógica 14.1.3 Tabela da verdade 14.2 Expressões algébricas 14.2.1 Simplificação algébrica 14.2.2 Simplificação de circuitos lógicos 14.3 Tipos e Definições 14.3.1 Lógicos combinacionais 14.3.2 Lógicos sequenciais 14.4 Famílias lógicas 14.4.1 Tipos e definições 14.4.2 Características **15 Organização de Ambientes de Trabalho** 15.1 Princípios de organização 15.2 Organização de ferramentas e instrumentos 15.2.1 Formas 15.2.2 Importância 15.3 Organização do espaço de trabalho **16 Trabalho em Equipe** 16.1 Trabalho em grupo 16.2 O relacionamento com os colegas de equipe

	16.3 Responsabilidades individuais e coletivas 16.4 Cooperação 16.5 Divisão de papéis e responsabilidades 16.6 Compromisso com objetivos e metas 16.7 Relações com o líder

7. Organização curricular		
	RECURSOS	**CARGA HORÁRIA**
Estimativa de carga horária	Atividade – Livro didático (278 páginas)	2900 min
	Atividade – Videoaulas (33 videoaulas)	900 min
	Atividade – Vídeos (20 vídeos)	700 min
	Atividade – Software (4)	680 min
	Atividade – Material complementar (186 páginas)	400 min
	Questionários – exercícios de passagem (10)	350 min
	Avaliação (1)	60min
	Pesquisa de satisfação	10min
	CARGA-HORÁRIA	**100 h**

Observação: O tempo sugerido acima é uma estimativa. Sendo assim, em cada recurso deverá ser
avaliado suas especificidades.

Roteiro de planejamento		
BLOCO TEMÁTICO: Roteiro de Planejamento		Carga horária: 1h
Recurso	**Nome**	**Descrição**
Fórum	Avisos e Fórum social	Apresentação
Rótulo	Acolhida	Parabéns por ter escolhido focar em seu crescimento!
Videoaula	Apresentação da tutora	Apresentação do professor; objetivos e planejamento; estrutura, roteiro e etapas; atividades, avaliações e ferramentas de apoio.
Rótulo	Confirmar sua matrícula	Ícone para realizar a matrícula
Observações:		

BLOCO TEMÁTICO 1: Introdução		Carga horária: 2h
Recurso	**Nome**	**Descrição**
Arquivo	Plano de Ensino	Detalhamento do conteúdo a ser estudado na UC Eletrônica Aplicada à Sistemas de Automação e TI.
Observações:		

BLOCO TEMÁTICO 2: Fundamentos da Eletrostática		Carga horária: 8h
Recurso	**Nome**	**Descrição**
Livro	Fundamento da Eletrostática	Capítulo 2: Fundamentos da eletrostática: definições e aplicações: carga elétrica; campo elétrico; eletrização; força elétrica, potencial elétrico.
Videoaula	Fundamento da eletrostática	Neste capítulo, vamos estudar a eletrostática, termo que vem do grego: *elektron +statikos*, que significa elétron estacionário, que estuda os fenômenos das cargas elétricas em repouso. Separamos alguns vídeos que com toda certeza vão esclarecer com mais clareza o comportamento da eletrostática. Simulador de cargas elétricas. Onde podemos inserir cargas no espaço e ver a interação entre elas. Para isso basta clicar no link https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/charges-and-fields
Vídeo	Eletrostática: Parte 1 Eletrização	neste vídeo irá aprender sobre fenômenos elétricos, eletrização, cargas, campo elétrico e potencial elétrico.
Vídeo	Descargas Eletrostáticas	abemos que a nossa segurança sempre deve vir em primeiro lugar. Porém, devemos também cuidar da segurança e integridade dos equipamentos para isso devemos nos preocupar com ESD e (EMI). A ESD (Descarga Eletrostática) pode causar danos a equipamentos eletrônicos se não for descarregada. corretamente. A ESD pode se acumular em seu corpo quando você anda por um andar acarpetado. A EMI (Interferência Eletromagnética) distorce os sinais, degradando a comunicação entre circuitos eletrônicos. As redes sem fio são afetadas pela RFI (Interferência por Radio Frequência). A RFI é causada por fontes emissoras de rádio que transmitem na mesma frequência.
Questionário	Exercício de Passagem 1	Atividade para testar o conhecimento de eletrostática.
Observações:		

BLOCO TEMÁTICO 3: Eletrodinâmica		Carga horária: 4h
Recurso	**Nome**	**Descrição**

Livro	Capítulo 3: Fundamentos de eletrodinâmica: definições e aplicações	Aprenderá definições e aplicações, diferença de potencial (ddp), energia potencial, corrente elétrica, resistência e resistividade, condutores e isolantes e energia elétrica.
Videoaula	Fundamentos da Eletrodinâmica	Tratar do desequilíbrio elétrico nos corpos causado pelo fenômeno que chamamos de eletrização a partir deste desequilíbrio surge uma força elétrica, sendo a resultante desta força o que denominamos de potencial elétrico.
Vídeo	Diferença de potencial e corrente elétrica	Tratar do desequilíbrio elétrico nos corpos causado pelo fenômeno que chamamos de eletrização a partir deste desequilíbrio surge uma força elétrica, sendo a resultante desta força o que denominamos de potencial elétrico.
Vídeo	Volt Watt Ampere	Esclarece de forma bem divertida as grandezas elétricas Volt, Watt e Ampere!
Vídeo	Resistores | tipos, código de cores, SMD, potenciômetros e Medição com Multímetro	Aprenderá tudo sobre resistores: tipos, leitura do valor ôhmico, código de cores, SMD, potenciômetros e medição com multímetro.
Vídeo	A história da eletricidade TecMundo	Conta a história da eletricidade na linha do tempo.
Questionário	Exercício de Passagem 2	Atividade para testar o conhecimento de eletrodinâmica.
Observações:		

BLOCO TEMÁTICO 3: Eletromagnetismo		Carga horária: 4h
Recurso	**Nome**	**Descrição**
Livro	Campo Magnético no condutor	Capítulo 4: Eletromagnetismo, campo magnético, , linhas de indução magnética, fluxo de indução magnética, densidade do fluxo magnético, campo magnético no condutor, regras do eletromagnetismo, lei de Faraday, definição e aplicação.
Videoaula	Eletromagnetismo	Trata sobre campo magnético, da corrente elétrica, comporta-se em um fio condutor. Para ilustrar como o campo magnético age em um condutor.
Vídeo	A história do Eletromagnetismo	Introdução, história na linha do tempo sobre eletromagnetismo.
Vídeo	A invenção do motor e do gerador elétrico	Introdução, história na linha do tempo sobre invenções e desenvolvimento do motor elétrico e máquinas elétricas, nesta linha temos cientistas importantes que fundamentaram a teoria com experimentos da eletricidade e eletromagnetismo e chegar ao motor elétrico.
Questionário	Exercício de Passagem 3	Atividade para testar o conhecimento de eletromagnetismo.

Observações:

BLOCO TEMÁTICO 4: Circuitos elétricos em corrente contínua		Carga horária: 32h
Recurso	**Nome**	**Descrição**
Videoaula	Utilização do *Tinkercad*	Apresenta como criar a conta e fazer acesso à ferramenta *Tinkercad*, demonstra os passos para fazer a montagem de um circuito, utilizando lâmpada, fonte de alimentação, chave e cabos para ligação.
Software	*Tinkercad*	Acesse para conhecer e aprender a usar. Mostre a curiosidade e desbrave o *software*.
BLOCO TEMÁTICO 4.1: Notação científica e de engenharia		
Vídeo	Notação científica	Permite representar de maneira mais simples, números muito grandes ou muito pequenos.
Vídeo	Notação de engenharia	É uma técnica, que nos permitem representar, de maneira mais simples, números muito grandes ou muito pequenos.
Questionário	Exercício de Passagem 4.1	Atividade para testar o conhecimento de notação científica e de engenharia.
BLOCO TEMÁTICO 4.2: Circuitos elétricos em CC		
Livro	Capítulo 5 | Circuitos elétricos em corrente contínua	Princípios da eletrostática, eletrodinâmica e magnetismo. Agora que já dominamos os conceitos básicos de eletricidade chegou a hora nos aprofundar no conhecimento sobre circuitos elétricos simples, circuitos paralelos, circuitos em series e circuitos mistos, também vamos conhecer a primeira e segunda lei de Ohms.
Videoaula	Circuitos em série	Demonstração no *Tinkercad* de um circuito em série, utilizando as lâmpadas.
Videoaula	Circuitos em paralelo	Demonstração no *Tinkercad* de um circuito em paralelo, utilizando as lâmpadas.
Videoaula	Circuitos Mistos	Demonstração no *Tinkercad* de um circuito misto, utilizando as lâmpadas.
Videoaula	Videoaula | 1ª Lei de Ohm	Irá aprender conceito da 1ª Lei de Ohm

Videoaula	Videoaula | 2ª Lei de Ohm	Irá aprender conceito da 2ª Lei de Ohm
Questionário	Exercício de Passagem 4.2	Atividade para testar o conhecimento sobre circuitos elétricos.
BLOCO TEMÁTICO 4.3: Associação de resistores		
Videoaula	Cálculo Associação de Resistores Equivalente em Série	Aplicação dos conceitos da lei de OHM efetuando cálculos e saber em detalhes como a tensão e corrente se divide nesse tipo de circuito.
Videoaula	Cálculo Associação de Resistores Equivalente em Paralelo	Aplicação dos conceitos da lei de *OHM* efetuando cálculos e saber em detalhes como a tensão e corrente se divide nesse tipo de circuito.
Videoaula	Cálculo Associação de Resistores equivalente circuitos mistos	Aplicação dos conceitos da lei de *OHM* efetuando cálculos e saber em detalhes como a tensão e corrente se divide nesse tipo de circuito.
Questionário	Exercício de Passagem 4.3	Atividade para testar o conhecimento sobre associação de resistores.
BLOCO TEMÁTICO 4.4: Leis de *Kirchhoff*		
Videoaula	Leis de *Kirchhoff*	Irá conhecer as leis do alemão Gustav Robert *Kirchhoff,* que desenvolveu duas leis voltadas à eletricidade. A primeira lei, conhecida como LKC, ou Lei de *Kirchhoff* das correntes; a segunda lei, conhecida como LKT, Lei de *Kirchhoff* das tensões. Tais leis nos ajudam a compreender o comportamento da tensão e da corrente elétrica em um circuito elétrico formado por muitos caminhos.
Questionário	Exercício de Passagem 4.4	Atividade para testar o conhecimento sobre Leis de *Kirchhoff*.
BLOCO TEMÁTICO 4.5: Potência em corrente contínua		
Arquivo	Círculo de Lei de Ohm e Potência	Irá aprender sobre o Círculo de Lei de Ohm e Potência encontrará as expressões matemáticas para obter as grandezas elétricas (V; R; I) e Potência (P).
Questionário	Exercício de Passagem 4.5	Atividade para testar o conhecimento sobre potência e Lei de Ohm
BLOCO TEMÁTICO 4.6: Capacitores		
Videoaula	Capacitores	
Videoaula	Utilização do Capacímetro	

Questionário	Exercício de Passagem 4.6	Atividade para testar o conhecimento sobre capacitor e capacitância
BLOCO TEMÁTICO 4.7: Circuitos elétricos | Conceitos práticos		
Videoaula	Utilização do Protoboard.	Conheça *protoboard* também pode ser chamado de *Breadboard* é matriz de contatos com furos utilizadas para a montagem de protótipos e projetos em eletrônica.
Videoaula	Utilização do Voltímetro / Amperímetro.	Utilizar a ferramenta de simulação de circuitos elétricos do *Tinkercad* e conhecer os procedimentos de segurança para trabalhos em eletricidade.
Vídeo	Como usar um ferro de solda	Aprenderá como usar um ferro de solda.
Vídeo	Ferramentas utilizadas na bancada	Conhecerá as principais ferramentas utilizadas em bancadas de eletrônica.
Vídeo	10 tipos de chave de fenda	Saiba mais sobre tipos de chave de fenda!
Vídeo	Qual multímetro devo comprar?	irá aprender sobre os diferentes modelos de multímetros, e qual devo comprar?
Leitura	Categoria de Multímetros_ABC_Segurança_Multímetros	Vamos falar de categorias de multímetros. Pois isso é muito importante para garantir sua segurança ao realizar medições elétricas.
BLOCO TEMÁTICO 4.8: Circuitos elétricos | Conceitos de Segurança		
Vídeo	NR10 - EPI	Irá aprender sobre EPI´s Equipamentos individuais de Segurança.
Vídeo	Importância do EPI	Irá aprender sobre Equipamentos Individuais de Segurança.
Leitura	Segurança em Trabalhos com Eletricidade	Aprenderá sobre a norma que regulamenta os trabalhos com eletricidade é a NR10.
Observações:		

BLOCO TEMÁTICO 5: Circuito elétrico em corrente alternada		Carga horária: 6h
Recurso	**Nome**	**Descrição**
Livro		Capítulo 6: Circuitos elétricos: série, paralelo, misto, 1ª lei de Ohm, 2ª lei de Ohm; Associação de resistores: série e paralelo; notação científica e de engenharia; fontes geradoras; Leis de

	Circuitos elétricos em corrente contínua	*Kirchhoff*: correntes e tensões; potência em corrente contínua; capacitores.
Videoaula	Gerador de tensão alternada	Irá aprender a trabalhar com circuitos alimentados por correntes alternados.
Videoaula	Frequência	Aprenderá o que é frequência? E qual a importância dessa grandeza elétrica na eletrônica.
Videoaula	Circuitos resistivos capacitivos	conhecerá os circuitos resistivos, capacitivos e indutivos e qual seu comportamento nos circuitos elétricos.
Videoaula	Impedância	Impedância RL; RC e RLC, cargas indutivas, cargas capacitivas, circuito série, paralelo, diagramas e equações
Videoaula	Potência em corrente alternada	Potência em circuitos de corrente alternada: potência ativa (P), aparente (S) e reativa (Q), triângulo das potências, equações
Videoaula	Fator de potência	Conceito FP, equações e exemplo de cálculo de potência: CA
Questionário	Exercício de Passagem 5	Atividade para testar o conhecimento sobre circuitos elétricos em corrente alternada.
Observações:		

BLOCO TEMÁTICO 6: Máquinas elétricas: definições e tipos		Carga horária: 3h
Recurso	**Nome**	**Descrição**
Livro	Máquinas elétricas: definições e tipos	Capítulo 7: Geradores; motores e transformadores.
Videoaula	Máquinas elétricas transformadores	Princípio de funcionamento: elevador de tensão, abaixador de tensão; transformador isolador, transformador center tape, transformador trifásico, características e aplicações.
Questionário	Exercício de Passagem 6	Atividade para testar o conhecimento sobre máquinas elétricas.
Observações:		

BLOCO TEMÁTICO 7: Instrumentos de medidas elétricas		Carga horária: 3h
Recurso	**Nome**	**Descrição**
Livro	Instrumentos de medições elétricas	Capítulo 8: Instrumentos de medição: características do voltímetro, amperímetro,

		ohmímetro, osciloscópio; tipos: analógicos e digitais.
Videoaula	Instrumentos de medições elétricas	Instrumentos de medidas elétricas: demonstração das características e princípio de funcionamento: voltímetro, amperímetro, osciloscópio.
Questionário	Exercício de Passagem 7	Atividade para testar o conhecimento sobre máquinas elétricas.
Observações:		

BLOCO TEMÁTICO 8: Sinais Elétricos		Carga horária: 4h
Recurso	**Nome**	**Descrição**
Livro	Sinais elétricos	Capítulo 9: Características e tipos de ondas dos sinais: senoidal, quadrada, triangular e dente de serra.
Videoaula	Sinais elétricos	tipos de ondas, onda senoidal, tensão pulsante em corrente contínua, onda quadrada, onda triangular, onda dente de serra, amplitude, frequência e período.
Questionário	Exercício de Passagem 8	Atividade para testar o conhecimento sobre sinais elétricos.
Observações:		

BLOCO TEMÁTICO 9: Semicondutores		Carga horária: 8h
Recurso	**Nome**	**Descrição**
Livro	Semicondutores – Tipos de diodos	Capítulo 10: Elementos tipo P e N (dopagem); junção PN; polarização direta e inversa, diodo: tipos e características térmicas.
Videoaula	Semicondutores – Tipos de diodos	Elementos tipo P (dopagem); junção PN; diodo: simbologia; tipos de diodo: retificador ou de sinal, Zener, emissor de luz (LED), varicap, schottky e túnel. Demonstração no *tinkercad* do funcionamento como chave aberta / ou fechada de um circuito com diodo.
Questionário	Exercício de Passagem 9	Atividade para testar o conhecimento sobre semicondutores.
Observações:		

BLOCO TEMÁTICO 10: Circuitos retificadores		Carga horária: 5h
Recurso	**Nome**	**Descrição**

Livro	Circuitos retificadores	Capítulo 11: Circuitos retificadores, tipos: monofásico de meia onda, onda completa com ponto neutro e onda completa em ponte; filtro capacitivo: constante RC e fator *ripple*; reguladores de tensão: regulador *Zener* e circuito integrado.
Videoaula	Retificador de meia onda e onda completa	Vídeo 2 – Demonstração do circuito retificador de meia onda; retificador de onda completa com ponte retificadora; e retificador de onda completa com center tape utilizando a ferramenta *easyEDA*.
Videoaula	Circuitos reguladores de tensão	Conceito e princípio de funcionamento do Regulador com diodo zener; Demonstração do cálculo da tensão e resistor do led; resistor *pull down*; corrente do led do circuito; corrente total da carga; e valor do resistor de Zener.
Videoaula	Simulação no *easyEDA*	aprenda fazer o diagrama de circuitos do retificador de meia onda , as ligações, inserir os instrumentos de medida e fazer a simulação da forma de onda.
Questionário	Exercício de Passagem 10	Atividade para testar o conhecimento sobre circuitos retificadores.
Observações:		

BLOCO TEMÁTICO 11: Transistores		Carga horária: 5h
Recurso	**Nome**	**Descrição**
Livro	Transistores	Capítulo 12: Transistores; tipos: bipolar e efeito de campo (FET); características, circuitos de polarização; aplicações como chave e amplificador de sinais.
Videoaula	Transistor bipolar	Transistor TBJ, tipos: PNP, NPN; simbologia; terminais: coletor, base e emissor; leitura dos terminais no componente BC327, TO-92; modo de operação, cálculo do resistor da base; e correntes do emissor, base e coletor, resistor *pull down*, não influencia no valor de resistor de base.
Questionário	Exercício de Passagem 11	Atividade para testar o conhecimento sobre Transistores.
Observações:		

BLOCO TEMÁTICO 12: Componentes Optoeletrônicos		Carga horária: 5h
Recurso	**Nome**	**Descrição**

Livro	Componentes optoeletrônicos	Capítulo 13: Componentes optoeletrônicos: características e aplicações; display sete segmentos, matriz de led; fotodiodo; fototransistor; acoplador óptico
Videoaula	Dispositivos optoeletrônicos	Características e princípios de funcionamento dos Display sete segmentos; tipos ânodo e cátodo comum; matriz de led; fotodiodo; fototransistor; acoplador óptico ou fotoacoplador;
Questionário	Exercício de Passagem 12	Atividade para testar o conhecimento sobre componentes optoeletrônicos.
Observações:		

BLOCO TEMÁTICO 13: Sistemas de Numeração		Carga horária: 4h
Recurso	**Nome**	**Descrição**
Livro	Sistemas de numeração	Capítulo 14: Sistemas de numeração; tipos: sistema binário e hexadecimal; conversões entre os sistemas, código BCD; representação numérica: complemento de 1; complemento de 2 e ponto flutuante.
Videoaula	Sistemas de numeração	Sistemas binário; sistema hexadecimal; conversão de número binário para decimal; conversão de número decimal para binário; conversão do número hexadecimal para decimal; conversão de número decimal para hexadecimal; demonstração das conversões na calculadora; código BCD.
Vídeo	Simplificação de circuitos lógicos	Demonstração da simplificação de expressões booleanas aplicando postulados da Álgebra de Boole; Teoremas de Morgan.
Questionário	Exercício de Passagem 13	Atividade para testar o conhecimento sobre sistemas de numeração.
Observações:		

BLOCO TEMÁTICO 14: Circuitos Lógicos		Carga horária: 4h
Recurso	**Nome**	**Descrição**
Livro	Circuitos Lógicos	Capítulo 15: Portas lógicas: função lógica, tipos e tabela verdade; expressões algébricas e simplificação de circuitos lógicos; tipos e definições: lógicos combinacionais e lógicos sequenciais; famílias lógicas: tipos e definições e características
Videoaula	Circuitos Lógicos	Conceito, funcionamento e aplicações, tabela verdade e simbologia das portas lógicas: AND (E),

		OR (OU), NOT (NÃO), NAND (NE), NOR (NOU) XOR (OU EXCLUSIVO) e XNOR (NOU EXCLUSIVO).
Questionário	Exercício de Passagem 14	Atividade para testar o conhecimento sobre circuitos lógicos.
Observações:		

BLOCO TEMÁTICO 15: Avaliação		Carga horária: 2h
Recurso	**Nome**	**Descrição**
Questionário	Avaliação do Curso Eletrônica Aplicada à Sistemas de Automação e TI.	Avaliação é obrigatória, e precisa alcançar um desempenho ≥ a 6,0.
Observações:		

BLOCO TEMÁTICO 16: Pesquisa de Satisfação		Carga horária: 10min
Recurso	**Nome**	**Descrição**
Questionário	Pesquisa de satisfação	Que legal, você acabou de concluir o curso **Eletrônica Aplicada à Sistemas de Automação e TI**! Agora chegou sua vez de **avaliar o curso**, é muito importante a sua participação, para o **SENAI** fazer cada vez melhor! Desejamos **sucesso e que tenha as melhores experiências profissionais**. Tutora Regina.
Observações: Concluída as atividades do curso dentro da pontuação exigida libere o seu certificado.		